

ME315A Lista02

Daniel de Souza Gama (266805)

Conexão R »> SQLite

```
library(DBI)
library(RSQLite)

con <- dbConnect(SQLite(), "me315.sqlite")
```

```
SELECT * FROM PRESERVE
```

Table 1: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0

ORDER BY

Os exercícios a seguir fazem referência à tabela PRESERVE

1. Selecione as colunas STATE, PNO e PNAME e exiba todas as linhas, ordenadas pelos valores de STATE em ordem crescente.

```
SELECT STATE, PNO, PNAME FROM PRESERVE
ORDER BY STATE
```

Table 2: Displaying records 1 - 10

STATE	PNO	PNAME
AZ	5	HASSAYAMPA RIVER
AZ	7	MULESHOE RANCH
AZ	80	RAMSEY CANYON
AZ	6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK
MA	14	MCELWAIN-OLSEN
MA	13	TATKON
MA	9	DAVID H. SMITH
MA	11	MIACOMET MOORS
MA	12	MOUNT PLANTAIN
MA	10	HOFT FARM

2. Selecione as colunas **STATE**, **PNO** e **PNAME** e exiba todas as linhas, ordenadas pelos valores de **STATE** em ordem decrescente.

```
SELECT STATE, PNO, PNAME FROM PRESERVE
ORDER BY STATE DESC
```

Table 3: Displaying records 1 - 10

STATE	PNO	PNAME
MT	3	DANCING PRAIRIE
MT	40	SOUTH FORK MADISON
MT	1	COMERTOWN PRAIRIE
MT	2	PINE BUTTE SWAMP
MA	14	MCELWAIN-OLSEN
MA	13	TATKON
MA	9	DAVID H. SMITH
MA	11	MIACOMET MOORS
MA	12	MOUNT PLANTAIN
MA	10	HOFT FARM

3. Selecione as colunas **STATE**, **PNO** e **PNAME** e exiba todas as linhas, ordenadas pelos valores de **STATE** e **PNO**, ambos em forma decrescente

```
SELECT STATE, PNO, PNAME FROM PRESERVE
ORDER BY STATE DESC, PNO DESC
```

Table 4: Displaying records 1 - 10

STATE	PNO	PNAME
MT	40	SOUTH FORK MADISON
MT	3	DANCING PRAIRIE
MT	2	PINE BUTTE SWAMP
MT	1	COMERTOWN PRAIRIE
MA	14	MCELWAIN-OLSEN
MA	13	TATKON
MA	12	MOUNT PLANTAIN
MA	11	MIACOMET MOORS
MA	10	HOFT FARM
MA	9	DAVID H. SMITH

4. Selecione as colunas STATE, PNO e PNAME e exiba todas as linhas, ordenadas em ordem decrescente pelos valores de PNO, nas quais STATE e AZ.

```
SELECT STATE, PNO, PNAME FROM PRESERVE
WHERE STATE = "AZ"
ORDER BY PNO ASC
```

Table 5: 4 records

STATE	PNO	PNAME
AZ	5	HASSAYAMPA RIVER
AZ	6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK
AZ	7	MULESHOE RANCH
AZ	80	RAMSEY CANYON

5. Exiba o número da reserva (PNO), a área em acres (ACRES) e o nome de cada reserva natural (PNAME) localizada no estado de Arizona. Ordene o resultado pela terceira coluna.

```
SELECT PNO, ACRES, PNAME FROM PRESERVE
WHERE STATE = "AZ"
ORDER BY 3
```

Table 6: 4 records

PNO	ACRES	PNAME
5	660	HASSAYAMPA RIVER
7	49120	MULESHOE RANCH
6	1200	PAPAGONIA-SONOITA CREEK
80	380	RAMSEY CANYON

6. Exiba a tabela PRESERVE inteira, ordenada pela quarta coluna em ordem decrescente e a segunda coluna em ordem crescente.

```
SELECT * FROM PRESERVE
ORDER BY 4 DESC, 2
```

Table 7: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK	AZ	1200	3
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
80	RAMSEY CANYON	AZ	380	3
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0

💡 PARA PENSAR:

Qual é melhor: utilizar a posição relativa da coluna de interesse ou o nome da coluna?
Por quê?

7. Exiba os valores de PNO e PNAME de todas as reservas. Apresente o resultado ordenado por ACRES, em ordem decrescente.

```
SELECT PNO, PNAME FROM PRESERVE
ORDER BY ACRES DESC
```

Table 8: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME
7	MULESHOE RANCH
2	PINE BUTTE SWAMP
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK
1	COMERTOWN PRAIRIE
9	DAVID H. SMITH
12	MOUNT PLANTAIN
3	DANCING PRAIRIE
5	HASSAYAMPA RIVER
80	RAMSEY CANYON
40	SOUTH FORK MADISON

8. Exiba os valores de **STATE**, **FEE** e **PNAME** de todas as linhas da tabela **PRESERVE**, em que:

- **STATE** é a 1^a coluna de ordenação (ordem crescente);
- **FEE** é a 2^a coluna de ordenação (ordem decrescente);
- **PNAME** é a 3^a coluna de ordenação (ordem decrescente).

```
SELECT STATE, FEE, PNAME FROM PRESERVE
ORDER BY STATE, FEE DESC, PNAME DESC
```

Table 9: Displaying records 1 - 10

STATE	FEE	PNAME
AZ	3	RAMSEY CANYON
AZ	3	PAPAGONIA-SONOITA CREEK
AZ	3	HASSAYAMPA RIVER
AZ	0	MULESHOE RANCH
MA	0	TATKON
MA	0	MOUNT PLANTAIN
MA	0	MIACOMET MOORS
MA	0	MCELWAIN-OLSEN
MA	0	HOFT FARM
MA	0	DAVID H. SMITH

💡 PARA PENSAR:

Imagine que a coluna que seja ordenar tem números, letras (maiúsculas e minúsculas) e símbolos. Como será feita a ordenação?

Seu sistema resolve essa complexidade ordenando de acordo com uma “sequência de ordenação” definida pelo próprio sistema.

A maioria dos sistemas de banco de dados usa a sequência de ordenação ASCII (American Standard Code for Information Interchange) para determinar a ordem de uma coluna que contém cadeias de caracteres (strings). Na sequência ASCII, a maioria (mas não todos) dos caracteres especiais é ordenada antes dos dígitos, que são ordenados antes das letras maiúsculas, que, por sua vez, são ordenadas antes das letras minúsculas. O **espaço em branco** é um caractere especial que é ordenado antes de todos os demais caracteres. O manual de referência do seu sistema SQL apresentará os detalhes.

9. Exiba os valores de PNO e ACRES das três primeiras linhas (ordenadas pelos valores do PNO).

```
SELECT PNO, ACRES FROM PRESERVE
ORDER BY PNO
LIMIT 3
```

Table 10: 3 records

PNO	ACRES
1	1130
2	15000
3	680

! SINTAXE

```
SELECT nome_das_colunas FROM nome_da_tabela
WHERE condicao
ORDER BY coluna_da_ordenacao
```

Hands-On

i Praticando com ORDER BY

Os exercícios a seguir fazem referência à tabela PRESERVE.

1. Exiba a tabela inteira. Ordene o resultado pela coluna ACRES em ordem crescente.

```
SELECT * FROM PRESERVE
ORDER BY ACRES ASC
```

Table 11: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
13	TATKON	MA	40	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
10	HOFT FARM	MA	90	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
80	RAMSEY CANYON	AZ	380	3
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0

2. Exiba o nome da reserva (PNAME) e a taxa de entrada (FEE) de cada reserva natural localizada em Montana. Ordene o resultado pelo nome da reserva em ordem decrescente.

```
SELECT PNAME, FEE FROM PRESERVE  
WHERE STATE = 'MT'  
ORDER BY PNAME DESC
```

Table 12: 4 records

PNAME	FEE
SOUTH FORK MADISON	0
PINE BUTTE SWAMP	0
DANCING PRAIRIE	0
COMERTOWN PRAIRIE	0

3. Exiba as colunas FEE e ACRES de todas as linhas da tabela. Ordene as linhas exibidas por ACRES dentro de FEE (FEE é o campo de ordenação principal, e ACRES é o campo de ordenação secundário.)

```
SELECT FEE, ACRES FROM PRESERVE  
ORDER BY FEE, ACRES
```

Table 13: Displaying records 1 - 10

FEE	ACRES
0	4
0	40
0	66
0	90
0	121
0	680
0	730
0	830
0	1130
0	15000

4. Suponha (irrealisticamente) que os valores de **PNO** sejam considerados confidenciais. Exiba o valor de **PNAME** para cada reserva natural localizada no Arizona. Apresente o resultado em ordem crescente de **PNO**, sem exibir os valores de **PNO**.

```
SELECT PNAME FROM PRESERVE  
WHERE STATE = 'AZ'  
ORDER BY PNO ASC
```

Table 14: 4 records

PNAME
HASSAYAMPA RIVER
PAPAGONIA-SONOITA CREEK
MULESHOE RANCH
RAMSEY CANYON

5. Exiba os valores de STATE, FEE e PNO para todas as reservas naturais que tenham mais de 100 acres. Ordene a tabela resultante da seguinte forma:

- STATE é o campo de ordenação de primeiro nível, em ordem decrescente;
- FEE é o campo de ordenação de segundo nível, em ordem decrescente;
- PNO é o campo de ordenação de terceiro nível, em ordem crescente.

```
SELECT STATE, FEE, PNO FROM PRESERVE  
WHERE ACRES > 100  
ORDER BY STATE DESC, FEE DESC, PNO ASC
```

Table 15: Displaying records 1 - 10

STATE	FEE	PNO
MT	0	1
MT	0	2
MT	0	3
MT	0	40
MA	0	9
MA	0	12
AZ	3	5
AZ	3	6
AZ	3	80
AZ	0	7

6. Exiba todas as linhas em que o valor de STATE seja maior ou igual à letra M.

```
SELECT * FROM PRESERVE  
WHERE STATE >= 'M'
```

Table 16: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0
10	HOFT FARM	MA	90	0

7. Exiba todas as linhas em que o valor do nome da reserva (PNAME) seja menor que TATKON.

```
SELECT * FROM PRESERVE  
WHERE PNAME < 'TATKON'
```

Table 17: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0

Os exercícios a seguir fazem referência à tabela EMPLOYEE.

9. Exiba a tabela EMPLOYEE inteira, ordenada pelo nome do funcionário em ordem crescente.

```
SELECT * FROM EMPLOYEE  
ORDER BY ENAME ASC
```

Table 18: 6 records

ENO	ENAME	SALARY	DNO
3000	CURLY	3000	20
6000	GEORGE	9000	20
5000	JOE	400	10
2000	LARRY	2000	10
1000	MOE	2000	20
4000	SHEMP	500	40

10. Exiba o nome e o salário de qualquer funcionário cujo salário seja superior a \$ 2.000,00. Ordene o resultado pelo salário em ordem decrescente.

```
SELECT ENAME, SALARY FROM EMPLOYEE  
WHERE SALARY > 2000  
ORDER BY SALARY DESC
```

Table 19: 2 records

ENAME	SALARY
GEORGE	9000
CURLY	3000

11. Exiba o número do departamento (DNO), o número do funcionário (ENO) e o nome do funcionário de todos os funcionários (ENAME). Ordene o resultado pelo número do funcionário (em ordem crescente) dentro do número do departamento (em ordem decrescente).

```
SELECT DNO, ENO, ENAME FROM EMPLOYEE  
ORDER BY DNO DESC, ENO ASC
```

Table 20: 6 records

DNO	ENO	ENAME
40	4000	SHEMP
20	1000	MOE
20	3000	CURLY
20	6000	GEORGE
10	2000	LARRY
10	5000	JOE

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")  
Sys.time()
```

```
[1] "2026-08-25 04:38:56 -03"
```